



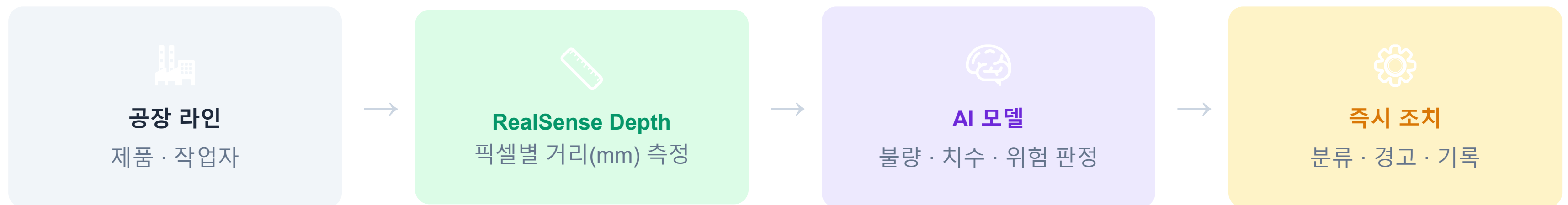
REALSENSE DEPTH × AI · 공장 적용 사례 14선

공장을 바꾸는 14가지 깊이 비전

작업 모니터링 · 결함 검사 · 물류 자동화 · 산업안전 · 자율 AI 에이전트

Physical AI Education · Zeta Satellite Robotics | D405 · D435 · D455 · D555 · D585 · L515

2D 카메라가 실패하는 곳에서 Depth가 시작됩니다



핵심 원리: 픽셀마다 거리(mm)가 담긴 `depth_array`로, 평면 사진에 보이지 않는 찍힘·흠·단차·빈칸을 수치로 잡습니다



CONTENTS

5개 분야 · 14개 케이스

01 Invisible AI 작업 모니터링	02 용접 비드 검사 0.69mm 정확도	03 D405 정밀검사 0.1mm 단차	04 폴리머 튜브 99.24% 검출률	05 화물 디멘셔닝 3D 치수 측정	06 컨베이어 검사 D585 · 60fps	07 빈피킹 3D 부품 선택
08 재고 카운팅 L515 LiDAR	09 PPE · 위험존 산업 안전	10 충돌 방지 4~16m 감지	11 NEW Inbolt 추적 80ms 실시간	12 NEW Invisible VES AI 에이전트	13 NEW AVerMedia ×8 멀티카메라	14 NEW D585 Pro 차세대 플랫폼



작업 모니터링 · 엣지 AI
공장의 눈, Invisible AI

도입 배
경

미국 · TOYOTA 적용 · D455 + JETSON 엣지

Invisible AI — "공장의 눈"이 된 카메라

Toyota 등 자동차·전자 공장에서 수백 대 카메라로 작업을 모니터링하려면, 2D RGB로는 가림·원근 왜곡·3D 공간 기준점 부재가 문제가 됩니다.

01



CASE 01

Depth 활용 원리

DEPTH가 한 일

D455 덤스 + Jetson 엣지 AI로 작업자를 3D 공간에서 분석

2D는 공간 기준이 없어 "어느 위치에서 무슨 동작을 하는지" 알 수 없습니다. 덤스로 **작업자 스켈레톤과 3D 객체 박스**를 추출해 동작 일치율을 정량화합니다. 클라우드·코딩 없이 며칠 만에 설치 가능한 독립 유닛입니다.

D455

NVIDIA Jetson

Edge AI

3D 스켈레
톤

온프레미
스



CASE 01

핵심 성과

클라우드

불필요

100% 온프레미스

코딩

불필요

NoCode 설치·운영

며칠

설치 완료

빠른 현장 도입

수백 대 카메라로 작업 인텔리전스를 24시간 자동 수집 — Toyota · 중장비 · 전자 공장 적용



품질검사 · 용접

용접 비드 3D 자동 검사

도입 배
경

학술(IEEE) · 산업 용접 · D435

용접 비드를 3D로 측정하다

용접 비드의 높이·형상은 품질의 핵심이지만, 2D 사진으로는 표면이 얼마나 솟았는지 수치화할 수 없어 **사람 눈 검사에 의존하는 비효율**이 발생합니다.

02



CASE 02

Depth 활용 원리

DEPTH가 한 일

깊이맵의 '높이 변화'로 비드 크기를 0.69mm 정밀도로 직접 측정

D435의 3D 포인트클라우드로 용접선을 자동 검출하고, **RANSAC 알고리즘** 으로 비드 경계를 추출합니다. 용접 비드는 "표면의 높이 변화" — 깊이맵이 솟은 높이를 수치로 잡습니다.

D435

Point Cloud

RANSAC

깊이맵 분석



CASE 02

핵심 성과

0.69

mm 거리 정확도

비드 크기 자동 측정

0.99

° 각도 정확도

용접선 방향 측정

비접촉

온라인 검사

생산 중단 없음

사람 눈 검사를 3D 포인트클라우드가 완전히 대체 — IEEE 학술 검증



품질검사 · 정밀

D405 0.1mm 단차

도입 배
경

03

REALSENSE 공식 · 정밀 제조 · D405

D405로 0.1mm 단차를 잡다

소형 전자 부품·정밀 가공에서 0.1mm 수준의 표면 패임·단차를, 기존 카메라로는 분해 자체가 불가능 합니다. 근거리 전용 설계가 필요합니다.



CASE 03

Depth 활용 원리

DEPTH가 한 일

글로벌 셔터 + 7~50cm 근거리로 미세 결함을 깊이맵으로 직접 검출

D405는 근거리 7~50cm에서 고해상도 글로벌 셔터 맵스를 제공합니다. 전체 화면을 동시에 촬영해 **롤링 셔터 왜곡 없이** 빠르게 이동하는 부품도 정확히 측정합니다.

D405

Global Shutter

근거리
0.1mm

고해상도 맵
스



CASE 03

핵심 성과

0.1

mm 결함 검출

서브밀리미터 정밀도

7~50cm

측정 범위

근거리 특화 설계

글로벌 셔터

모션 왜곡 없음

전 화면 동시 촬영

빠른 부품도 왜곡 없이 — 미세 표면 결함과 공차를 딥스로 직접 검증



품질검사 · AI 이상탐지

폴리머 튜브 AI 결함 검출

도입 배
경

학술 연구 · 폴리머 제조 · 고령화 대응

폴리머 튜브 결함을 AI로 실시간 잡는다

숙련 작업자 고령화로 시각 검사 능력이 저하되고, 다품종 생산에서 **crack · bump**
· **spot 결함을 빠짐없이 잡기** 가 점점 어려워지고 있습니다.

04



CASE 04

Depth 활용 원리

AI가 한 일

카메라 + AI로 20ms 이내 crack · bump · spot 동시 검출

YOLOv8 기반 실시간 이상 탐지 로 여러 결함 유형을 동시에 인식합니다. 검출 즉시 현장 경보를 발령하며, 오토인코더·PatchCore 이상탐지 기법과 같은 계열의 실전 사례입니다.

실시간
AI

YOLOv8

Anomaly Detection

고령화 대
응



CASE 04

핵심 성과

99.24

% 검출률

다중 결함 유형 통합

20

ms 검출 속도

실시간 현장 판정

즉시

경보 발령

사람 없이도 대응

고령화로 줄어드는 숙련 검사원을 AI가 24시간 대체 — 학술 검증(NCBI)



물류 · 치수 측정

화물 치수 3D 자동 측정

도입 배
경

GPC · 물류 · AUTOMATE 2026 데모

화물 치수를 3D로 자동 측정하다

배송 요금 산정·적재 최적화에는 박스·파렛트 부피가 정확해야 하지만, **줄자 수작업**은 느리고 오류가 많습니다.

05



CASE 05

Depth 활용 원리

DEPTH가 한 일

가로 · 세로 · 높이를 3D로 동시 측정해 부피를 즉시 자동 산출

소포·파렛트를 카메라 앞에 두면 **3번을 한 번에** 인식해 부피를 즉시 계산합니다. 컨베이어 위 이동 중에도 실시간 측정이 가능합니다.

RealSense Depth

3D 치
수

실시간 산
출

물류 자동
화



CASE 05

핵심 성과

3D

동시 측정

가로·세로·높이 한 번에

실시간

부피 산출

컨베이어 위 이동 중도 측정

완전

자동화

수작업·오류 배제

배송 요금 산정과 적재 최적화를 완전 자동화 — Automate 2026 라이브 데모



품질검사 · 고속

D585 컨베이어 검사

도입 배
경

REALSENSE 공식 · 조립라인 · D585

고속 컨베이어에서 서브밀리미터 결함 검출

빠르게 이동하는 부품에서 모션 블러 없이 서브밀리미터 표면 이상을 검출해야 하며, 대용량 영상의 전송 대역폭도 문제입니다.

06



CASE 06

Depth 활용 원리

DEPTH가 한 일

D585 60fps + 5배 뎁스 품질로 고속 라인 서브밀리미터 이상 검출

60fps @1280×960으로 이동 중 부품을 선명하게 캡처하고, **5배 향상된 뎁스로 서브밀리 이상을 분해** 합니다. Depth Compression으로 대역폭도 75% 절감합니다.

D585

60fps

서브밀리
터

Depth Compression



CASE 06

핵심 성과

60

fps 캡처

고속 이동 부품 처리

5×

덥스 품질

전 세대 대비 향상

75%

대역폭 절감

Depth Compression

빠른 라인도 서브밀리 불량 무결점 검출 — PASS / FAIL 실시간 판정



산업자동화 · 빈피킹

뒤섞인 부품, 로봇이 집는다

도입 배
경

07

REALSENSE 산업 · D555 / L515 · 하드웨어 싱크

뒤섞인 부품, 로봇이 알아서 집는다

통 안에 무작위로 쌓인 부품 중 맨 위를 찾아 집으려면, 2D로는 가림 처리가 불가능하고 겹침도 판단할 수 없습니다.



CASE 07

Depth 활용 원리

DEPTH가 한 일

depth_array.min() = 맨 위 부품 — 거리가 가장 가까운 픽셀이 타겟

D555/L515가 통 전체 깊이맵을 촬영하면, **depth_array**의 **최솟값** 이 맨 위 부품의 위치입니다. 겹쳐 있어도 가려져 있어도 3D로 처리해 그리퍼가 해당 좌표로 이동합니다.

D555 / L515

3D Bin Picking

하드웨어 싱크

depth_array 분석



CASE 07

핵심 성과

3D

피킹

겹침·가림 모두 처리

실시간

위치 계산

depth_array 즉시 분석

완전

자동화

사람 없이 24시간

사람이 직접 집던 작업을 로봇이 완전 자동화 — D555 / L515 하드웨어 싱크 적용



SUMMARY

14개 사례가 보여주는 공장 비전의 흐름

분야	Depth가 푸는 핵심 문제	대표 케이스
① 작업 인텔리전스	3D 공간 기준으로 동작·공정 분석	0 1 1 2
② 품질·결함 검사	표면 높낮이를 거리로 측정해 이상 검출	0 2 0 3 0 4 0 6 1 4
③ 물류·자동화	3D 위치·치수로 핸들링과 계측 자동화	0 5 0 7 0 8 1 1
④ 산업안전	위험존 경계까지 거리를 실시간 판정	0 9 1 0
⑤ 차세대 플랫폼	멀티카메라 · SDK 확장 · 온카메라 AI	1 3 1 4

검사 → 실시간 추적 → 자율 AI 에이전트로 이어지는 흐름이 스마트팩토리의 중심입니다 — **Depth + Edge AI**